

Übungsaufgaben

Aufgabe 1 (Inverse Matrix)

Bestimme, ob die inverse Matrix zu A existiert und falls ja, berechne diese.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 4 & 2 & 1 \\ 9 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

Aufgabe 2 (Invertierbarkeit)

Im folgenden sei $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$.

- (a) Seien A, B und $A + B$ invertierbare Matrizen, beweise, dass

$$A(A^{-1} + B^{-1})B(A + B)^{-1} = I$$

gilt.

- (b) Finde zwei invertierbare Matrizen $A, B \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ sodass $A + B$ invertierbar ist und $(A + B)^{-1} \neq A^{-1} + B^{-1}$.
- (c) Sei AB invertierbar. Zeige, dass dann auch A invertierbar sein muss. Verwende hierfür nicht Theorem 2.2.3. Insbesondere kann auch nicht angenommen werden, dass A oder B invertierbar sind. Dies ist zu zeigen. *Tipp:* Nach Voraussetzung existiert ein Matrix W sodass $ABW = I$.

Hausaufgaben

Aufgabe 3 (Inverse einer 2x2 Matrix)

Gegeben sei

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}.$$

(a) Gebe an, wann die Matrix

$$B = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

existiert.

(b) Zeige, dass B die inverse Matrix zu A ist.

Aufgabe 4 (Produkt stochastischer Matrix)

Eine Matrix $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ist eine stochastische Matrix, wenn

- (i) für alle $i, j \in \{1, \dots, n\}$ gilt $a_{ij} \geq 0$ und
- (ii) für alle $j \in \{1, \dots, n\}$, $\sum_{i=1}^n a_{ij} = 1$

erfüllt sind.

(a) Gebe an (mit Begründung) welche der folgenden Matrizen stochastisch ist.

$$A = \begin{pmatrix} 1.5 & 0.3 \\ 0.8 & 0.2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0.55 & -0.45 \\ 0.3 & 0.7 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 0.4 & 0.3 \\ 0.6 & 0.7 \end{pmatrix} \text{ und } D = \begin{pmatrix} 0.4 & 0.6 \\ 0.3 & 0.7 \end{pmatrix}.$$

(b) Sei $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ zwei stochastische Matrizen und $\lambda, \mu \geq 0$ mit $\lambda + \mu = 1$. Zeige, dass $C = \lambda A + \mu B$ wieder eine stochastische Matrix ist.

(c) Sei $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ zwei stochastische Matrizen. Zeige, dass $C = A \cdot B$ wieder eine stochastische Matrix ist.

Tipp: Der Eintrag in der i ten Zeile und j ten Spalte der Matrix $C = A \cdot B$ sieht wie folgt aus

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}.$$

Aufgabe 5 (Interpolation)

Finde ein Polynom f vom Grad 3 für das

$$f(2) = 27, \quad f(1) = 5, \quad f(0) = 1 \quad \text{und} \quad f(-1) = -3.$$